

وثيقة ELY البرمجية — نموذج الذكاء المستقبلي لمنصة Matrix / AllInAll ERP

1. تعريف ELY

ELY هو طبقة ذكاء اصطناعي داخل Matrix / AllInAll ERP، وليس مجرد Chatbot عام. وظيفته أن يعمل كمساعد ذكي يفهم بيانات الشركة، النظام، العملاء، الطلبات، العروض، المشاريع، ال ERP، التقارير، والمستندات، ثم يقدم إجابات دقيقة أو اقتراحات أو إجراءات قابلة للتنفيذ حسب صلاحيات المستخدم.

ELY يجب أن يكون مستقبلاً "العقل التشغيلي" للنظام، لكن لا يأخذ قرارات حساسة وحده. أي إجراء مالي، حذف، تعديل صلاحيات، اعتماد عرض، أو إرسال رسمي للعميل يجب أن يمر بموافقة بشرية أو صلاحية واضحة.

2. أهداف ELY

الأهداف الأساسية:

1. تحويل معرفة الشركة إلى قاعدة معرفة قابلة للبحث والفهم.
2. مساعدة فريق Matrix في إدارة العملاء والطلبات والمشاريع.
3. مساعدة مستخدمي ERP في فهم بياناتهم وتشغيل النظام.
4. تحليل البيانات واستخراج تنبيهات وفرص ومخاطر.
5. تقليل العمل اليدوي في التقارير والمراجعات والمتابعات.
6. بناء نموذج مستقبلي قابل للتدريب على طريقة Matrix في العمل.

3. نطاق ELY

ELY لا يبدأ كنموذج ذكاء مستقل يتم تدريبه من الصفر. البداية الصحيحة تكون:

RAG + Knowledge Base + Tools + Workflow Actions

أي أن ELY يستخدم نموذج لغوي جاهز، لكن يقرأ من قاعدة معرفة منظمة، ويستدعي أدوات داخلية، ويتقيد بالصلاحيات.

مراحل التطور:

Phase 1: Knowledge Assistant
Phase 2: Internal Operations Assistant
Phase 3: ERP Assistant
Phase 4: Automation-Aware Assistant
Phase 5: Predictive Business Assistant
Phase 6: Custom Fine-tuned Model لاحقًا إن لزم

4. المستخدمين

مستخدمون داخليون

- Owner •
- Admin •
- Sales •
- Support •
- Project Manager •
- Developer •
- Accountant •
- HR Manager •

مستخدمون من العملاء

- Client Owner •
- Branch Manager •
- Accountant •
- Warehouse Manager •
- Sales Employee •
- HR Employee •
- Normal Employee •

كل مستخدم يرى إجابات ELY حسب صلاحياته فقط.

5. صلاحيات ELY

ELY يجب أن يطبق نفس صلاحيات النظام.

أمثلة:

- Sales يستطيع سؤال ELY عن Leads والعروض، لكن لا يرى أرباح الشركة.
- HR يستطيع سؤال ELY عن الموظفين والحضور، لكن لا يرى المبيعات.
- Client Owner يرى بيانات شركته فقط.
- Employee يرى بياناته أو مهامه فقط.
- ELY لا يعرض بيانات Tenant آخر إطلاقاً.
- ELY لا ينفذ عمليات خطيرة بدون confirmation.

6. مصادر معرفة ELY

مصادر داخلية

1. وثائق Matrix.
2. كتالوج الخدمات.
3. وثائق ERP.
4. أسئلة وأجوبة الدعم.
5. بيانات العملاء.

6. الطلبات والعروض.
7. المشاريع والمهام.
8. سجلات المدفوعات.
9. إعدادات المودبيولات.
10. سياسات الشركة.
11. أخطاء النظام السابقة وحلولها.
12. وثائق التدريب.
13. محادثات الدعم المعتمدة.
14. مستندات العميل المرفوعة.

مصادر ERP

1. المخزون.
2. المبيعات.
3. المشتريات.
4. الحسابات.
5. الموارد البشرية.
6. الفروع.
7. المنتجات.
8. العملاء.
9. الموردين.
10. التقارير.

7. أنواع المعرفة داخل ELY

Knowledge Item

قطعة معرفة معتمدة، مثل:

- شرح خدمة.
- شرح مودبول.
- سياسة داخلية.
- إجراء تشغيل.
- سؤال وجواب.
- حل مشكلة.
- قاعدة تسعير.
- تعليمات تنفيذ.

Training Example

مثال تدريبي يحتوي على:

- سؤال المستخدم.
- الإجابة المثالية.
- التصنيف.
- السياق.
- صلاحية الرؤية.
- هل معتمد أم لا.

Business Rule

قاعدة تشغيلية مثل:

- لا يتم حذف قيد مالي معتمد.
- لا يتم إرسال عرض سعر بدون مراجعة داخلية.
- لا يتم تحويل Lead إلى Customer إلا بعد قبول العرض.
- لا يتم عرض الأرباح إلا للـ Owner أو من يملك صلاحية مالية.

Tool Definition

أداة يستطيع ELY استدعاءها، مثل:

- getLeadDetails
- createLeadNote
- getCustomerBalance
- generateQuoteDraft
- summarizeProjectStatus
- listLowStockProducts
- analyzeSalesPerformance

8. موديولات ELY

Knowledge Catalog Module 8.1

الغرض: إدارة المعرفة المعتمدة.

الشاشات:

- Knowledge List
- Knowledge Details
- Create Knowledge Item
- Edit Knowledge Item
- Approval Queue
- Categories
- Sources
- Version History

الحقول:

- title
- summary
- body
- category
- tags
- sourceType
- visibility

- tenantScope •
- status •
- approvedBy •
- approvedAt •
- version •

الحالات:

```
draft
pending_review
approved
rejected
archived
```

Document Ingestion Module 8.2

الغرض: رفع المستندات وتحويلها إلى معرفة قابلة للفهم.

المدخلات:

- PDF •
- DOCX •
- TXT •
- Markdown •
- CSV •
- HTML •
- صفحات داخلية •

الخطوات:

```
Upload
→ Extract text
→ Clean text
→ Split into chunks
→ Classify
→ Generate summary
→ Create embeddings
→ Send to approval
→ Publish to ELY
```

لا يتم نشر أي معرفة تلقائيًا بدون موافقة.

Semantic Search Module 8.3

الغرض: البحث الدلالي داخل المعرفة.

المطلوب:

- البحث بالكلمة.
- البحث بالمعنى.
- فلتر حسب الصلاحية.
- فلتر حسب العميل/Tenant.
- إرجاع المصادر المستخدمة في الإجابة.
- منع استخدام مصادر غير معتمدة في الإجابات الرسمية.

RAG Answering Module 8.4

الغرض: توليد إجابة من مصادر معتمدة.

خطوات الإجابة:

```
User question
→ Detect intent
→ Detect permissions
→ Search knowledge
→ Retrieve relevant chunks
→ Build prompt
→ Generate answer
→ Attach citations/internal references
→ Log response
→ Ask for feedback
```

قواعد:

- لو لا توجد مصادر كافية، يقول ELY إنه غير متأكد.
- لا ي اخترع أسعار.
- لا ي اخترع صلاحيات.
- لا يغير بيانات بدون تأكيد.
- لا يجيب عن بيانات خارج صلاحية المستخدم.

ELY Chat Module 8.5

الشاشات:

- Chat
- Conversation History
- Suggested Questions
- Source References
- Action Suggestions
- Feedback Buttons

أنواع المحادثات:

- سؤال عام عن النظام.
- سؤال عن Lead.
- سؤال عن Customer.
- سؤال عن Project.
- سؤال عن ERP.
- سؤال عن تقرير.
- طلب إنشاء مسودة.
- طلب تحليل.
- طلب تنفيذ Action.

Tool Calling Module 8.6

الغرض: تمكين ELY من استدعاء وظائف النظام بدل الإجابة النصية فقط.

أمثلة أدوات:

```
getLead(leadNumber)
listLeadsByStatus(status)
createLeadNote(leadId, note)
generateQuoteDraft(leadId)
getProjectStatus(projectId)
listOverduePayments()
listLowStockProducts(tenantId)
getCustomerBalance(customerId)
summarizeSales(month)
```

قواعد:

- كل أداة لها permission.
- كل tool call يتم تسجيله.
- لا توجد tool call حساسة بدون approval.
- لا يتم استدعاء DB مباشرة من ELY، بل عبر API آمن.

ELY for Sales 8.7

وظائفه:

- تلخيص Lead.
- اقتراح أسئلة للعميل.
- تصنيف جدية العميل.
- اقتراح نوع الخدمة المناسبة.
- إنشاء مسودة عرض سعر.
- تلخيص المكالمات والملاحظات.
- متابعة Leads المتأخرة.

- تحليل سبب خسارة Lead.

أمثلة:

"لخص هذا العميل"
 "ما الأسئلة التي يجب أن أسألها قبل عرض السعر؟"
 "أم نظام مخصص؟ ERP هل هذا العميل مناسب لـ"
 "اكتب مسودة عرض مبدئي بدون سعر نهائي"

ELY for Projects 8.8

وظائفه:

- تلخيص حالة المشروع.
- اكتشاف التأخير.
- اقتراح المهام القادمة.
- تلخيص ملاحظات العميل.
- إنشاء تقرير أسبوعي.
- تنبيه عند تأخر Milestone.
- مقارنة Scope الأصلي بما يتم تنفيذه.

ELY for ERP Users 8.9

وظائفه:

- شرح كيفية استخدام موديول.
- البحث داخل بيانات ERP.
- تلخيص المبيعات.
- تنبيه بمخزون منخفض.
- تحليل مديونية العملاء.
- شرح قيود محاسبية.
- اقتراح تقرير مناسب.
- إنشاء خطوات تشغيل للمستخدم.

أمثلة:

"ما المنتجات التي قربت تخلص؟"
 "لخص مبيعات هذا الشهر"
 "مين العملاء المتأخرين في السداد؟"
 "اشرح لي إزاي أسجل فاتورة شراء"

ELY Evaluation Module 8.10

الغرض: قياس جودة إجابات ELY.

المقاييس:

- هل الإجابة صحيحة؟
- هل استخدمت مصادر معتمدة؟
- هل احترمت الصلاحيات؟
- هل كانت مفيدة؟
- هل فيها اختراع؟
- هل نفذت Action صحيح؟

الشاشات:

- Test Cases
- Evaluation Runs
- Failed Answers
- Feedback Review
- Model Performance

Feedback & Training Module 8.11

بعد كل إجابة، يمكن للمستخدم تقييمها:

- مفيدة.
- غير مفيدة.
- خطأ.
- ناقصة.
- مخالفة للصلاحيات.
- تحتاج تحسين.

الـ Admin يراجع feedback ويحول الجيد منه إلى Training Example.

9. قاعدة البيانات المقترحة لـ ELY

الجدول الأساسية

```
ely_sources
ely_documents
ely_document_chunks
ely_embeddings
ely_knowledge_items
ely_knowledge_versions
ely_training_examples
ely_conversations
ely_messages
ely_tool_calls
ely_feedback
ely_evaluation_tests
ely_evaluation_runs
```

```
ely_policies
ely_access_rules
ely_prompt_templates
ely_action_approvals
ely_run_logs
```

ely_sources

```
id •
name •
type •
ownerType •
tenantId •
status •
createdAt •
updatedAt •
```

ely_documents

```
id •
sourceId •
title •
fileType •
storageUrl •
extractedText •
status •
uploadedBy •
approvedBy •
approvedAt •
createdAt •
```

ely_document_chunks

```
id •
documentId •
chunkIndex •
content •
summary •
tokensCount •
visibility •
tenantId •
createdAt •
```

ely_knowledge_items

```
id •
title •
body •
```

- category •
- tags •
- visibility •
- tenantId •
- status •
- version •
- approvedBy •
- approvedAt •
- createdAt •
- updatedAt •

ely_conversations

- id •
- userId •
- tenantId •
- contextType •
- contextId •
- title •
- createdAt •
- updatedAt •

ely_messages

- id •
- conversationId •
- role •
- content •
- sourcesUsed •
- toolCalls •
- createdAt •

ely_tool_calls

- id •
- conversationId •
- messageId •
- toolName •
- input •
- output •
- status •
- error •
- executedBy •
- createdAt •

ely_feedback

- id •
- messageId •

- userId •
- rating •
- reason •
- comment •
- reviewedBy •
- createdAt •

ELY API Endpoints .10

Knowledge

```
GET    /ely/knowledge
POST   /ely/knowledge
GET    /ely/knowledge/:id
PATCH /ely/knowledge/:id
POST   /ely/knowledge/:id/approve
POST   /ely/knowledge/:id/archive
```

Documents

```
POST   /ely/documents/upload
GET    /ely/documents
GET    /ely/documents/:id
POST   /ely/documents/:id/process
POST   /ely/documents/:id/approve
```

Chat

```
POST   /ely/chat
GET    /ely/conversations
GET    /ely/conversations/:id
POST   /ely/conversations/:id/messages
```

Evaluation

```
GET    /ely/evaluations
POST   /ely/evaluations
POST   /ely/evaluations/:id/run
GET    /ely/evaluations/:id/results
```

```
POST /ely/messages/:id/feedback
GET /ely/feedback
POST /ely/feedback/:id/convert-to-training
```

11. سياسات الأمان

- لا يتم تمرير بيانات غير مصرح بها للموديل.
- لا يتم إرسال كل قاعدة البيانات للموديل.
- يتم استرجاع أقل قدر مطلوب من البيانات.
- أي Prompt يحتوي على بيانات حساسة يتم تسجيله داخليًا بحذر.
- لا يتم حفظ أسرار API في الكود.
- لا يتم السماح ل- ELY بتنفيذ Actions خطيرة بدون Approval.
- يجب وجود Audit Log لكل Tool Call.

12. واجهات ELY داخل Matrix Control Center

صفحات مطلوبة

1. ELY Dashboard
2. Knowledge Catalog
3. Document Upload
4. Review Queue
5. Training Examples
6. Evaluation Tests
7. Chat Playground
8. Feedback Review
9. Tool Calls Log
10. ELY Settings
11. Policies
12. Prompt Templates

13. واجهات ELY داخل ERP

أماكن ظهوره

- زر مساعد داخل كل صفحة.
- صفحة Chat مستقلة.
- اقتراحات داخل التقارير.
- تنبيهات ذكية.
- شرح حقول الشاشة.
- تحليل سريع للبيانات.

أمثلة:

داخل المخزون:

"لماذا هذا المنتج ينفذ بسرعة؟"
"ما المنتجات التي يجب طلبها هذا الأسبوع؟"

داخل المبيعات:

"لخص مبيعات الفرع"
"ما أفضل عميل هذا الشهر؟"

داخل الحسابات:

"اعرض العملاء المتأخرين"
"اشرح سبب فرق الميزان"

14. خطة تنفيذ ELY

المرحلة الأولى

- Knowledge Catalog
- Upload documents
- Approval workflow
- Basic chat with approved knowledge
- Feedback

المرحلة الثانية

- ELY داخل Matrix Control Center
- Leads assistant
- Quotes assistant
- Project assistant
- Tool calling محدود

المرحلة الثالثة

- ERP assistant
- قراءة التقارير
- مخزون ومبيعات وحسابات
- تنبيهات ذكية

المرحلة الرابعة

- Evaluation system
- Training examples

- تحسين جودة الإجابات.
- Workflows مرتبطة بـ n8n.

المرحلة الخامسة

- Predictive analytics.
- Recommendations.
- Fine-tuning محتمل.
- نماذج مخصصة حسب القطاع.

15. قواعد مهمة للمبرمج

- ELY ليس بديلاً عن صلاحيات النظام.
- ELY لا يكتب مباشرة في قاعدة البيانات.
- أي Action يتم عبر API رسمي.
- أي Action حساس يحتاج Approval.
- كل إجابة يجب أن تكون قابلة للتتبع.
- أي مصدر معرفة يجب أن يكون Approved قبل استخدامه في إجابة رسمية.
- لا يتم استخدام بيانات عميل لتدريب عام بدون موافقة واضحة.
- ELY يجب أن يدعم العربية من البداية.